1. $M(-1,0,-10)$; $L: \frac{x+8}{2}=\frac{y-6}{-6}=\frac{z-1}{7} \Rightarrow r_0=(-8,6,1)$, $a=(2,-6,7)$ $\Rightarrow$ $r=r_0+ta=(-8,6,1)+t(2,-6,7)$

$r_1-r_0=(7,-6,-11)$

$d(M,L)=\frac{\|[r_1-r_0,a]\|}{\|a\|}\approx 14,06$

$[r_1-r_0,a]=(-108,-71,-30)$; $\|a\|=\sqrt{89}$.

2. $M(9,-1,-1)$; $L: -8x+4y-z+7=0$

$d(M,L)=\frac{|-72-4+1+71|}{9}=\frac{68}{9}\approx 7,56$

3. $L: \frac{x+4}{7}=\frac{y-10}{-8}=\frac{z+3}{-6}$, $M(5,3,1)$ $\Rightarrow n=(7,-8,-6)$

$(2,n)=(2_0,n)=35-24-6=5 \Rightarrow$

$\Rightarrow 7x-8y-6z=5$

4. $L: \frac{x+32}{31}=\frac{y+36}{38}=\frac{z-43}{-53} \Rightarrow r_L=(-32,-36,43)+(31,38,-53)t \Rightarrow \begin{cases} x=-32+31t \\ y=-36+38t \\ z=43-53t \end{cases}$

$P: -13x-20y+25z+177=0$, $n=(-13,-20,25)$ $(n,n)=1194$

Подст. пер-ая: $-13(-32+31t)-20(-36+38t)+25(43-53t)+177=0 \Rightarrow$

$2388t=2388 \Rightarrow t=1 \Rightarrow (-1,-3,-10)\in P$ $(2_1,n)=416+720+1075=2211$, $-D=177$

$\exists t=0 \Rightarrow \begin{cases} x=-32 \\ y=-36 \\ z=43 \end{cases} \Rightarrow 2_1=(-32,-36,43)$; $2_2(\text{проекция})=(-32,-36,43)-\frac{2211+177}{1194}(-13,-20,25)=$

$=(-32,-36,43)-2(-13,-20,25)=(-32,-36,43)+(26,40,-50)=(-6,4,-7)$; $r_2-r_0=(+5,-7,-3)$

$r=r_0+(+5,-7,-3)t \Rightarrow \begin{cases} x=-1+5t \\ y=-3-7t \\ z=-10-3t \end{cases} \Rightarrow \frac{x+1}{-5}=\frac{y+3}{7}=\frac{z+10}{-3}$

6. $L: \frac{x-7}{8}=\frac{y-5}{-7}=\frac{z-10}{-7}$, $P: 3x-6y-9z=0$, $x-2y-3z=0$

$a=(3,-7,-7)$, $r_L=(7,+5,10)+t(3,-7,-7) \Rightarrow \begin{cases} x=7+3t \\ y=5-7t \\ z=10-7t \end{cases}$

$7+3t-10+14t-30+21t=0 \Rightarrow 38t=33 \Rightarrow t=\frac{33}{38}$

$x=7+\frac{33}{38}\cdot 3\approx 9,61$

$y=5-\frac{33}{38}\cdot 7\approx -1,08$

$z=10-\frac{33}{38}\cdot 7\approx 3,92$.

7. $\begin{cases} x=t-4 \\ y_1=t-8 \\ z_1=-3t+4 \end{cases}$ $\begin{cases} x_2=-4t+2 \\ y_2=-4t-2 \\ z_2=3t+4 \end{cases}$

$y_1=y_2 \Rightarrow t-3=-4t-2 \Rightarrow 5t=1 \Rightarrow t=\frac{1}{5}$, но $x_1(\frac{1}{5})\neq x_2(\frac{1}{5})$

8. $M(-2,-2,-5)$, $P: -8x-y-7z-53=0$

$16+2+35-53=0 \Rightarrow M\in P$.

9. $M(-9,-13,4)$

$L: \frac{x+4}{-9}=\frac{y+8}{-7}=\frac{z-6}{2} \Rightarrow \frac{5}{9}\neq\frac{5}{7}\neq -1 \Rightarrow M\notin L$

10. $L_1: \frac{x+11}{27}=\frac{y-15}{-34}=\frac{z+15}{20}$, $L_2: \frac{x+14}{30}=\frac{y+9}{-10}=\frac{z+8}{13}$

$\cos\alpha=\frac{(2_1,2_2)}{\|2_1\|\cdot\|2_2\|}$; $2_1=(27,-34,20)$, $2_2=(30,-10,13) \Rightarrow (2_1,2_2)=1410$

$\|2_1\|\cdot\|2_2\|\approx 1634,37 \Rightarrow \cos\alpha\approx 0,86$

11. $P: 5x-3y+8z+3=0$, $L: \frac{x+6}{4}=\frac{y+8}{-2}=\frac{z+6}{8} \Rightarrow a=(4,-2,8)$

$M_1(0,1,0)\in P$, $M_2(1,0,-1)\in P \Rightarrow M_2M_1=(-1,1,1)$

$\cos\alpha \approx 0,126$.

$(a, M_2M_1)=-4-2+8=2$

12. $\frac{x-4}{7}=\frac{y+2}{-12} \Rightarrow r=(4,-2)+t(7,-12)$

13. $n_1(-5,3,-1)$, $n_2(-14,3,3)$, $n_3(4,3,-5)$

$\begin{pmatrix} -5 & 3 & -1 \\ -14 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 6 & -6 \\ -14 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow$ | векторы не вор-ся через другую $\Rightarrow$ не $\parallel \Rightarrow$ прямые пер-ся в единственной.

14. $L_1: \frac{x-9}{-11}=\frac{y+10}{28}=\frac{z+6}{-5} \Rightarrow a_1=(-11,28,-5)$



$L_2: \frac{x+18}{16}=\frac{y+12}{30}=\frac{z+1}{-10} \Rightarrow a_2=(16,30,-10)$

$\begin{cases} x_1=9-11t \\ y_1=-10+28t \\ z_1=-6-5t \end{cases}$ $\begin{cases} x_2=-18+16t \\ y_2=-12+30t \\ z=-1+10t \end{cases}$

$9-11t=-18+16t \Rightarrow 27t=27 \Rightarrow t=1 \Rightarrow x_1=-2;\ x_2=-2$
$y_1=18;\ y_2=18$
$z_1=-11;\ z_2=-11$ $\Rightarrow (-2,18,-11)\in P \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x+2 & y-18 & z+11 \\ -11 & 28 & -5 \\ 16 & 30 & -10 \end{vmatrix}=0 \Rightarrow (-280+150)(x+2)+(-80-110)(y-18)+(-330-448)(z+11)=0 \Rightarrow$

$-130x-190y-7782=5398$

15. $L_1: 4x+8y+(2a+4)z=30$; $L_2: 16x+(a^2+a+20)y+40z=-320$

$\begin{cases} a^2+a+20=32 \Rightarrow a^2+a-12=0 \Rightarrow (a+4)(a-3)=0 \\ 2a+4=10 \Rightarrow a=3 \end{cases} \Rightarrow a=3$

16. $l: \frac{x-11}{-9}=\frac{y+12}{0} \Rightarrow y=-12 \Rightarrow (0;12)\in l$

$(-1;12)\in l$

17. $A(4,-3)$, $B(-1,0)$ $AB=(-5,3)$ $l=(-1,0)+t(-5,3)$

$\exists t=1 \Rightarrow l=(-6,3)$ $\Rightarrow l=(-6,3)+t(-5,3)$

18. $L_1: 10x+y+6=0 \Rightarrow y=-6-10x$

$L_2: \frac{x+11}{11}=\frac{y-6}{14} \Rightarrow 14x+154-11y+66=0 \Rightarrow 14x+154+66+110x+66=0 \Rightarrow x\approx -2,306$

$y\approx 17,06$

19. $L_1: -15x-4y=-1$, $L_2: -13x-4y=10$

$\begin{cases} -15x-4y=-1 \\ -13x-4y=10 \end{cases} \Rightarrow 2x=12 \Rightarrow x=6$

$y=-23,75$

20. $\begin{cases} x=2-7t \\ y=7-12t \end{cases}$ $\frac{x-2}{-7}=\frac{y-7}{-12} \Rightarrow$ $12x-24=7y-49$

$12x-7y=-25$

21. $A(5,14)$, $B(19,18)$ $AB=(14,4) \Rightarrow r=(5,14)+(14,4)t \Rightarrow \begin{cases} x=5+14t \\ y=14+4t \end{cases} \Rightarrow \frac{x-5}{14}=\frac{y-14}{4} \Rightarrow$

$\Rightarrow n=(4,-14)$

22. $M_1(5,-4,6)$, $M_2(11,-10,8)$, $M_3(-7,-4,-2)$

$M_1M_2=(6,-6,2)$, $M_2M_3=(-18,6,-10)$, $\cos\alpha \neq 0 \Rightarrow$ плоскость задается одним

23. $P_1: 3x-9y+2-1=0 \Rightarrow (0,0,1)\in P_1, u(3,1,1)\in P_1 \Rightarrow r_1=(3,1,0)\in P_1$
$P_2: -3x+9y-3z+9=0 \Rightarrow (0,0,3)\in P_2\ u(3,1,3)\in P_2 \Rightarrow r_2=(3,1,0)\in P_2$
$\Rightarrow n-n_1 \parallel \Rightarrow \cos\alpha=1$

24. $L_1: \frac{x+7}{4}=\frac{y+3}{6}=\frac{z+9}{11} \Rightarrow z=\underset{z_0}{(-7,-3,-9)}+\underset{a}{(4,6,11)}t$
$L_2: \frac{x-1}{-6}=\frac{y-4}{-5}=\frac{z+7}{5} \Rightarrow z'=\underset{z_0'}{(1,4,-7)}+\underset{a'}{(-6,-5,5)}p$
$\Rightarrow d(L_1,L_2)=\frac{|(z_0'-z_0,a,a')|}{\|[a,a']\|}\approx 0{,}9$
$z_0'-z_0=(8,7,2)$

$\approx \frac{|a(z_0'-z_0,a')-a'(z_0'-z_0,a)|}{\|[a,a']\|}$

25. $M_1(7,-5,-2)$, $M_2(7,-1,-10)$, $M_3(-6,-7,-8)$

$P: \begin{vmatrix} x-7 & y+5 & z+2 \\ 0 & 4 & -8 \\ -13 & -2 & -6 \end{vmatrix} = -40x+280+104y+520+52z+104=0 \Rightarrow$
$\Rightarrow -40x+104y+52z+904=0$

26. $L_1: \begin{cases} x=7+11t \\ y=-8-15t \end{cases}$, $L_2: \begin{cases} x=3-6t \\ y=7-10t \end{cases}$

$\frac{x-7}{11}=\frac{y+8}{-15}$
$-15x+105-11y-88=0$
$-15x-11y+17=0$

$\frac{x-3}{6}=\frac{y-7}{10} \Rightarrow 10x-30-6y+42=0$
$\begin{cases} 10x-6y+12=0 \Rightarrow 5x-3y+6=0 \mid \cdot 3 \Rightarrow 15x-9y+18=0 \\ -15x-11y+17=0 \end{cases}$
$-20y+35=0 \Rightarrow 20y=35 \mid :5 \Rightarrow 4y=7 \Rightarrow y=\frac{7}{4}$
$x=\frac{2y-6}{5}=-0{,}15$

27. $L_1: \begin{cases} x=13+13t \\ y=-10-8t \end{cases}$, $L_2: \begin{cases} x=-65+13t \\ y=38-8t \end{cases}$

$\frac{x-13}{13}=\frac{y+10}{-8}$ $\quad$ $\frac{x+65}{13}=\frac{y-38}{-8}$

$-8x+104-13y-130=0$ $\quad$ $-8x-520-13y+494=0$

$\begin{cases} -8x-13y-26=0 \\ -8x-13y-26=0 \end{cases} \Rightarrow$ прямые равны $\Rightarrow$ $\begin{matrix} x=0 \\ y=-2 \end{matrix}$ – одна общая точка.

28. $L: 10x+8y=-1 \Rightarrow n=(10,8) \Rightarrow r=(-1,-4)+(10,8)t \Rightarrow \begin{cases} x=-1+10t \\ y=-4+8t \end{cases} \Rightarrow \frac{x+1}{10}=\frac{y+4}{8} \Rightarrow$
$\Rightarrow 8x+8-10y-40=0 \Rightarrow 8x-10y-32=0$

29. $L: -6x-10y=-3 \Rightarrow n \perp L$ и $n=(-6,-10)$

5. $P_1: 12x-30y+30z+216=0$, $P_2: 732x+114y-114z-2376=0$
$2x-5y+5z+36=0$ $\quad$ $122x+19y-19z-396=0$

$\begin{cases} 2x-5y+5z+36=0 \mid \cdot 61 \Rightarrow 122x-305y+305z+2196=0 \\ 122x+19y-19z-396=0 \end{cases}$
$126x=-274$
$324y-324z-1800=0$

$9y-9z-50=0 \mid :9$ $\quad$ $\frac{y-\frac{50}{9}}{1}=\frac{z-0}{1}$